EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP · 15 MIN

Trois complexes de module 1

Soient $a, b, c \in \mathbb{U}$.

1. Si $ab \neq -1$, montrer que $\dfrac{a+b}{1+ab}$ est réel.
2. Montrer que $|ab+bc+ca| = |a+b+c|$.